

Algorithmique et programmation : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices en blocs Scratch, du bloc seul au petit problème : lire les blocs dans l'ordre, faire avancer et tourner le lutin, utiliser une boucle « répéter », tracer un carré, un rectangle, un triangle. Un robot qui sème, une course d'orientation, une ruche, une chasse au trésor. Un rappel avant chaque niveau. Cherche d'abord, puis ouvre la correction : étape par étape, avec le trajet du lutin et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un programme court. Je le lis bloc par bloc, de haut en bas.

Rappel de cours

- Un programme se lit de haut en bas, un bloc après l'autre.
- « avancer » déplace le lutin. « tourner » change seulement sa direction.
- Les blocs DANS une boucle « répéter » sont refaits à chaque tour.

1 Lis ce programme.

- Combien de blocs y a-t-il sous le drapeau ?
- Quel est le 2e bloc ?
- De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

quand drapeau vert cliqué

avancer de 30

dire Bonjour !

avancer de 20

- 2** Le lutin part en regardant vers la droite.
- a) Vers où regarde-t-il après le premier « tourner » ?
 - b) Et après le deuxième ?
 - c) De combien de pas avance-t-il en tout ?

quand drapeau vert cliqué

avancer de 20

tourner à gauche de 90°

avancer de 20

tourner à gauche de 90°

avancer de 20

- 3** Un programme répète 6 fois le bloc « avancer de 15 ».
- a) Combien de fois ce bloc est-il exécuté ?
 - b) De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

- 4** Ce programme est long.
- Réécris-le avec un bloc « répéter ».
- Que trace-t-il si le stylo est posé ?

quand drapeau vert cliqué

avancer de 25

tourner à droite de 90°

avancer de 25

tourner à droite de 90°

avancer de 25

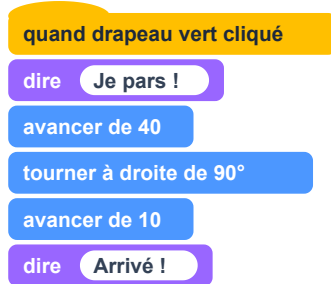
tourner à droite de 90°

avancer de 25

tourner à droite de 90°

5 Lis ce programme.

- a) Quel est le premier message du lutin ?
- b) Parle-t-il avant ou après avoir avancé ?
- c) Combien de messages dit-il ?
- d) De combien de pas avance-t-il en tout ?



6 Le stylo est posé : le lutin dessine en avançant.

Le programme répète 4 fois : « avancer de 40 », puis « tourner à gauche de 90° ».

- a) Quelle figure trace-t-il ?
- b) Combien mesure un côté ?
- c) Quel est le périmètre de la figure ?

7 Le lutin part en regardant vers la droite.

Programme A : avancer de 30 ; tourner à gauche de 90° ; avancer de 20.

Programme B : tourner à gauche de 90° ; avancer de 30 ; avancer de 20.

- a) Les deux programmes ont-ils les mêmes blocs ?
- b) Où arrive le lutin avec chacun ?

8 Un programme répète 5 fois deux blocs : « avancer de 10 », puis « dire Hop ! ».

- a) Combien de fois le lutin dit-il « Hop ! » ?
- b) De combien de pas avance-t-il en tout ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs questions sur un même programme. Je le suis au brouillon, bloc par bloc.

Rappel de cours

- Je note à chaque bloc où est le lutin et vers où il regarde.
- Un quart de tour, c'est 90°. Un tour complet, c'est 360°.
- Pour tracer, le stylo doit être posé AVANT d'avancer.

9 Le lutin part en regardant vers la droite.

- a) Dessine son trajet sur ton cahier.
- b) De combien de pas avance-t-il en tout ?
- c) Où arrive-t-il par rapport à son départ ?

quand drapeau vert cliqué

avancer de 60

tourner à gauche de 90°

avancer de 30

tourner à gauche de 90°

avancer de 60

10 Le stylo est posé.

- a) Quelle figure trace ce programme ?
- b) Donne ses deux longueurs.
- c) Calcule son périmètre.
- d) Combien de blocs « avancer » sont exécutés ?

quand drapeau vert cliqué

stylo en position d'écriture

répéter 2 fois

avancer de 80

tourner à gauche de 90°

avancer de 40

tourner à gauche de 90°

11 Le stylo est posé.

- a) Quelle figure trace ce programme ?
- b) De combien de degrés le lutin tourne-t-il en tout ?
- c) Zoé met « tourner à gauche de 60° ». La figure se ferme-t-elle ?

quand drapeau vert cliqué

stylo en position d'écriture

répéter 3 fois

avancer de 60

tourner à gauche de 120°

12 Nina veut tracer un carré de côté 30.
Elle écrit : répéter 4 fois « avancer de 30 ».

- a) Que trace son programme ?
- b) Quel bloc manque-t-il ? Où faut-il le mettre ?

13 Ces trois blocs sont mélangés.
Range-les sous « quand drapeau vert cliqué ».
Le lutin doit tracer un trait, puis dire « Fini ! ».
Pourquoi le stylo doit-il venir avant « avancer » ?

dire **Fin !**
avancer de 50
stylo en position d'écriture

14 Le lutin part du rond vert, en regardant vers la droite.
Un carreau vaut 10 pas.
Écris un programme pour qu'il fasse ce trajet.



15 Le lutin part en regardant vers la droite.
a) Combien de marches trace-t-il ?
b) De combien de pas avance-t-il en tout ?
c) Où arrive-t-il par rapport à son départ ?
d) Vers où regarde-t-il à la fin ?

quand drapeau vert cliqué
répéter 3 fois
avancer de 20
tourner à gauche de 90°
avancer de 20
tourner à droite de 90°

- 16 a) Écris un programme avec une boucle qui trace un carré de côté 35.
b) Quel nombre faut-il changer pour un carré de périmètre 200 ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un programme plus long, des questions qui s'enchaînent. Je suis le lutin au brouillon, puis je réponds par une phrase.

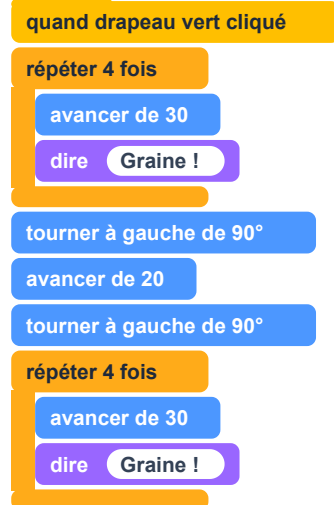
Rappel de cours

- Je compte les blocs EXÉCUTÉS, pas seulement les blocs écrits.
- Pour fermer une figure, le lutin tourne de 360° en tout.
- Je note où est le lutin après chaque « avancer ».

17 Le robot du potager

Un robot sème des graines dans un potager. Il part en regardant vers la droite.

- a) Combien de graines sème-t-il ?
b) De combien de pas avance-t-il en tout ?
c) Combien de pas séparent les deux rangées ?
d) Où finit-il par rapport à son départ ?



18 La course d'orientation

Sami court une course d'orientation. Un pas vaut 1 m. Il part tout droit.

Il avance de 50, puis tourne à droite de 90° .

Il avance de 30, puis tourne à droite de 90° .

Il avance de 50, puis tourne à droite de 90° .

Enfin, il avance de 30.

- a) Quelle figure trace-t-il ?
- b) Quelle distance court-il ?
- c) Réécris le programme avec « répéter 2 fois ».
- d) Il fait 3 fois ce parcours. Quelle distance court-il ?

19 Le nid d'abeilles

Une alvéole de ruche a 6 côtés égaux.

Pour la tracer, le lutin répète 6 fois : avancer de 30, puis tourner à gauche.

- a) De combien de degrés doit-il tourner ?
- b) Quel est le périmètre de l'alvéole ?
- c) Avec « tourner à gauche de 72° », combien de tours faut-il pour fermer la figure ?

20 La chasse au trésor

Le lutin cherche un trésor. Il part en regardant vers la droite.

Le trésor est 40 pas à droite et 40 pas plus haut que le départ.

- a) Dessine le trajet du lutin.
- b) De combien de pas avance-t-il en tout ?
- c) Trouve-t-il le trésor ?
- d) Combien de blocs « avancer » sont exécutés ?

quand drapeau vert cliqué

avancer de 30

tourner à gauche de 90°

répéter 2 fois

avancer de 20

tourner à droite de 90°

avancer de 10

dire Trésor !

Corrigés : algorithmique et programmation, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je lis les blocs de haut en bas.

a) Sous le drapeau, je compte 3 blocs.

b) Le 1er bloc fait avancer. Le 2e fait parler : « dire Bonjour ! ».

c) J'additionne seulement les blocs « avancer » : $30 + 20 = 50$.

⊖ Le piège : compter le drapeau comme une action. Il sert seulement à lancer le programme.

Réponse : a) 3 blocs ; b) « dire Bonjour ! » ; c) 50 pas.

2. « tourner à gauche de 90° » fait un quart de tour vers la gauche.

a) Il regardait vers la droite. Après un quart de tour, il regarde vers le haut.

b) Encore un quart de tour à gauche : il regarde vers la gauche.

c) $20 + 20 + 20 = 60$ pas.

⊖ Le piège : croire que « tourner » fait avancer. Il change seulement la direction.

Réponse : a) vers le haut ; b) vers la gauche ; c) 60 pas.

3. Le bloc est DANS la boucle « répéter 6 fois ».

a) Il est donc exécuté 6 fois.

b) À chaque fois, le lutin avance de 15 pas.

$6 \times 15 = 90$.

⊖ Le piège : lire le bloc une seule fois et répondre 15.

Réponse : a) 6 fois ; b) 90 pas.

4. Je cherche ce qui revient : « avancer de 25 », puis « tourner à droite de 90° ».

Ce groupe de deux blocs revient 4 fois.

Je le mets dans « répéter 4 fois ».

Le programme passe de 8 blocs à 3 blocs.

Le lutin fait 4 côtés de 25 pas, avec 4 angles droits : c'est un carré.

⊖ Le piège : mettre un seul bloc dans la boucle. Il faut les deux, dans le même ordre.

Réponse : le programme ci-dessous. Il trace un carré.

5. Je lis les blocs dans l'ordre, de haut en bas.

a) Le 1er bloc sous le drapeau est « dire Je pars ! ».

b) Il dit « Je pars ! » avant d'avancer.

Il dit « Arrivé ! » à la fin, après avoir avancé.

c) Il y a deux blocs « dire » : 2 messages.

d) $40 + 10 = 50$ pas.

⊖ Le piège : croire que « tourner à droite de 90° » fait avancer de 90 pas.

Réponse : a) « Je pars ! » ; b) avant, puis après ; c) 2 ; d) 50 pas.

6. La boucle fait 4 tours.

À chaque tour : un côté de 40 pas, puis un quart de tour.

a) 4 côtés égaux et 4 angles droits : c'est un carré.

b) Un côté mesure 40 pas.

c) $4 \times 40 = 160$ pas.

★ Après 4 quarts de tour, le lutin regarde de nouveau vers la droite.

Réponse : a) un carré ; b) 40 pas ; c) 160 pas.

7. a) Oui : deux « avancer » et un « tourner ». Seul l'ordre change.

b) Programme A : il avance de 30 vers la droite.

Puis il tourne et regarde vers le haut. Il monte de 20.

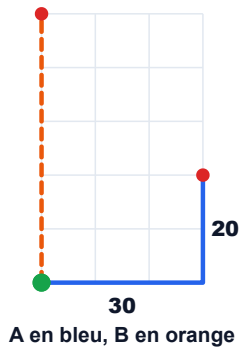
Il arrive 30 pas à droite et 20 pas plus haut.

Programme B : il tourne d'abord. Il regarde vers le haut.

Il monte de 30, puis encore de 20 : 50 pas plus haut.

⊖ Le piège : croire que les mêmes blocs mènent au même endroit. L'ordre compte.

Réponse : A arrive 30 pas à droite et 20 plus haut ; B arrive 50 pas plus haut.



8. Les deux blocs sont **DANS** la boucle.

Ils sont donc exécutés à chaque tour.

a) 5 tours : le lutin dit « Hop ! » 5 fois.

b) $5 \times 10 = 50$ pas.

⊖ Le piège : croire que la boucle ne répète que le premier bloc.

Réponse : a) 5 fois ; b) 50 pas.

9. a) Il avance de 60 vers la droite.

Il tourne à gauche : il regarde vers le haut. Il monte de 30.

Il tourne encore à gauche : il regarde vers la gauche. Il revient de 60.

b) $60 + 30 + 60 = 150$ pas.

c) Il est allé 60 pas à droite, puis revenu de 60.

Il est 30 pas plus haut que son départ.

⊖ Le piège : oublier que le 2e « tourner » le fait repartir vers la gauche.

Réponse : b) 150 pas ; c) 30 pas au-dessus du départ.

10. a) Un tour de boucle trace deux côtés : 80 pas, puis 40 pas.

Il y a 2 tours : 4 côtés en tout.

Les côtés d'en face sont égaux et les coins sont droits : c'est un rectangle.

b) 80 pas et 40 pas.

c) $80 + 40 + 80 + 40 = 240$ pas.

d) 2 blocs « avancer » par tour, et 2 tours : $2 \times 2 = 4$.

⊖ Le piège : croire que « répéter 2 fois » trace seulement 2 côtés.

Réponse : a) un rectangle ; b) 80 et 40 pas ; c) 240 pas ; d) 4.

11. a) 3 tours : 3 côtés de 60 pas.

La figure se referme : c'est un triangle.

Ses 3 côtés sont égaux : c'est un triangle équilatéral.

b) $3 \times 120 = 360$ degrés : un tour complet.

c) Avec 60° , le lutin tourne de $3 \times 60 = 180$ degrés seulement.

Il ne revient pas au départ : la figure reste ouverte.

⊖ Le piège : mettre l'angle du triangle, 60° . Le lutin doit tourner de 120° .

Réponse : a) un triangle équilatéral ; b) 360° ; c) non.

12. a) Le lutin avance 4 fois de 30 pas, sans jamais tourner.

Il trace un trait droit de $4 \times 30 = 120$ pas.

b) Il manque « tourner à gauche de 90° ».

Il faut le mettre DANS la boucle, après « avancer de 30 ».

Ainsi, le lutin tourne à chaque coin.

⊖ Le piège : mettre le « tourner » hors de la boucle. Il ne tournerait qu'une fois.

Réponse : a) un trait de 120 pas ; b) « tourner à gauche de 90° », dans la boucle.



Nina en bleu, corrigé orange

13. Le lutin trace seulement si le stylo est déjà posé.

Donc « stylo en position d'écriture » vient en premier.

Puis « avancer de 50 » : le lutin trace le trait.

Enfin « dire Fini ! » : il parle quand le trait est fini.

⊖ Le piège : poser le stylo après avoir avancé. Le trait ne serait pas tracé.

Réponse : stylo, puis avancer de 50, puis dire « Fini ! ».

14. Je suis le trajet, trait par trait.

Il avance de 40 vers la droite.

Il doit monter : il tourne à gauche de 90° . Il avance de 30.

Il doit repartir vers la droite : il tourne à droite de 90° .

Il avance de 30.

⊖ Le piège : tourner encore à gauche. Le lutin repartirait vers la gauche.

Réponse : le programme ci-dessous, en 5 blocs.

15. Un tour de boucle trace une marche.

Il avance de 20, tourne vers le haut, monte de 20.

Puis il tourne à droite : il regarde de nouveau vers la droite.

a) 3 tours : 3 marches.

b) Un tour : $20 + 20 = 40$ pas. Trois tours : $3 \times 40 = 120$ pas.

c) Il va $3 \times 20 = 60$ pas à droite et 60 pas plus haut.

d) Vers la droite, comme au départ.

⊖ Le piège : oublier le « tourner à droite ». Le lutin continuerait à tourner vers la gauche.

Réponse : a) 3 ; b) 120 pas ; c) 60 pas à droite et 60 plus haut ; d) vers la droite.

16. a) Un carré a 4 côtés égaux et 4 angles droits.

Je pose d'abord le stylo.

Puis je répète 4 fois : avancer de 35, tourner à gauche de 90° .

b) Un carré de périmètre 200 a des côtés de $200 \div 4 = 50$.

Je change « avancer de 35 » en « avancer de 50 ».

⊖ Le piège au b) : écrire « avancer de 200 ». C'est le tour complet, pas un côté.

Réponse : a) le programme ci-dessous ; b) je remplace 35 par 50.

17. Le robot du potager

a) La première boucle fait 4 tours. À chaque tour, le robot dit « Graine ! ».

La seconde boucle aussi : $4 + 4 = 8$ graines.

b) Première rangée : $4 \times 30 = 120$ pas.

Puis 20 pas pour changer de rangée.

Seconde rangée : encore 120 pas.

$120 + 20 + 120 = 260$ pas.

c) Entre les deux « tourner », il avance de 20 : les rangées sont à 20 pas.

d) Après deux quarts de tour à gauche, il revient vers la gauche.

Il finit 20 pas au-dessus de son départ.

⊖ Le piège : compter les blocs « dire » écrits (2) au lieu des blocs exécutés (8).

Réponse : a) 8 ; b) 260 pas ; c) 20 pas ; d) 20 pas au-dessus du départ.

18. La course d'orientation

a) 4 côtés : 50, 30, 50, 30. Et trois quarts de tour à droite.

Les côtés d'en face sont égaux et les coins sont droits : c'est un rectangle.

b) $50 + 30 + 50 + 30 = 160$ pas, soit 160 m.

c) Le groupe « avancer de 50, tourner, avancer de 30, tourner » revient 2 fois.

Répéter 2 fois : avancer de 50, tourner à droite de 90° , avancer de 30, tourner à droite de 90° .

d) $3 \times 160 = 480$ m.

★ La boucle ajoute un dernier quart de tour : Sami regarde de nouveau devant lui.

Réponse : a) un rectangle ; b) 160 m ; d) 480 m.

19. Le nid d'abeilles

Pour fermer une figure, le lutin fait un tour complet : 360° en tout.

a) Il tourne 6 fois : $360 \div 6 = 60$. Il tourne de 60° .

b) $6 \times 30 = 180$ pas.

c) $360 \div 72 = 5$: il faut 5 tours. La figure a 5 côtés.

⊖ Le piège : croire que l'angle est toujours 90° . C'est vrai pour le carré et le rectangle.

Réponse : a) 60° ; b) 180 pas ; c) 5 tours.

20. La chasse au trésor

a) Il avance de 30 vers la droite. Il tourne à gauche : il regarde vers le haut.

La boucle le fait monter 2 fois de 20 : 40 pas.

Il tourne à droite et avance de 10 vers la droite.

b) $30 + 20 + 20 + 10 = 80$ pas.

c) Il est allé $30 + 10 = 40$ pas à droite et 40 pas plus haut.

C'est la place du trésor : il le trouve.

d) 1 bloc avant la boucle, 2 dans la boucle, 1 après : 4.

⊖ Le piège au d) : compter les blocs écrits (3) au lieu des blocs exécutés.

Réponse : b) 80 pas ; c) oui ; d) 4.